

Gabarito dos Exercícios de Entrada e Saída

Questão 1: DMA

Questão 2: Acesso direto à memória (DMA)

Questão 3: Em operações de comunicação em rede de alta velocidade, como transferência de arquivos grandes.

Questão 4: o acesso direto à memória.

Questão 5: Acesso Direto à Memória (DMA)

Questão 6: entrada e saída programada, entrada e saída controlada por interrupção e acesso direto à memória (DMA).

Questão 7: Acesso direto à memória (DMA), E/S controlada por interrupção e E/S programada

Questão 8: controlador de dispositivo e dispositivo.

Questão 9: Verdadeiro.

Questão 10: Polling.

Questão 11: Verdadeiro

Questão 12: O processador pode auto-interromper-se para tratar exceções de execução, tais como um erro em uma operação aritmética, uma tentativa de execução de instrução ilegal ou uma falha de página em memória virtual.

Questão 13: Mapeamento de memória de E/S, onde os dispositivos de E/S são acessados como posições de memória.

Questão 14: interrupções; polling.

Questão 15: O DMA permite que os dispositivos periféricos acessem diretamente a memória principal sem a intervenção constante da CPU, aumentando a eficiência da E/S.

Questão 16: Que dispositivos de E/S transfiram dados diretamente para a memória principal, sem intervenção da CPU.

Questão 17: O controlador de DMA utiliza uma interrupção em hardware para notificar a CPU de que uma transferência de dados terminou.

Questão 18: Certo

Questão 19: provocam alteração no fluxo de controle de um programa.

Questão 20: O DMA permite que dispositivos periféricos realizem transferências de dados diretamente para a memória RAM, liberando a CPU para outras tarefas.

Questão 21: Apenas as assertivas I e II estão corretas.

Questão 22: armadilhas ou exceções..

Questão 23: Controlador DMA (Direct Memory Access)

Questão 24: O DMA é um mecanismo que permite a dispositivos de hardware, como controladores de disco e placas de rede, transferir dados diretamente para a memória principal, sem a intervenção da CPU, otimizando o desempenho do sistema.

Questão 25: Programada / Controlada por interrupção / Acesso direto à memória..

Questão 26: existe um único espaço de endereço para locais de memória e dispositivos de E/S.

Questão 27: Ele possibilita que certos dispositivos de hardware acessem a memória do sistema para leitura e escrita, independentemente da CPU.

Questão 28: 1, 2048 e 0, respectivamente.

Questão 29: Verdadeiro.

Questão 30: Verdadeiro.

Questão 31: Falso.

Questão 32: Errado

Questão 33: As interrupções são uma forma de a CPU policiar continuamente o estado dos dispositivos de E/S, consumindo ciclos de processamento.

Questão 34: Um sinal que indica a conclusão de uma operação de E/S, como a leitura de dados do disco.

Questão 35: Certo

Questão 36: Quando ocorre uma interrupção, o processador salva o estado atual do programa e salta para uma rotina de tratamento de interrupção.

Questão 37: Permitir que a CPU responda a eventos externos ou internos, suspendendo temporariamente a execução de um programa.

Questão 38: Sinais gerados por hardware ou software que requerem a atenção do processador.

Questão 39: Interrupções são sinais de hardware ou software que informam à CPU que um evento ocorreu e requer atenção.

Questão 40: São mecanismos pelos quais o hardware ou o software sinaliza à CPU a necessidade de atenção para um evento.

Questão 41: Exceção.

Questão 42: São causadas por condições especiais originadas no próprio programa.

Questão 43: Interrupções permitem que o processador seja notificado sobre eventos importantes, suspendendo temporariamente sua tarefa atual para lidar com o evento.

Questão 44: Uma interrupção é um sinal assíncrono que informa ao processador a ocorrência de um evento que requer atenção, desviando temporariamente o fluxo de execução.

Questão 45: Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

Questão 46: Interrupções são mecanismos pelos quais o hardware ou software notifica a CPU sobre um evento que requer atenção.

Questão 47: programada.

Questão 48: Certo

Questão 49: Verdadeiro